



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

Marcelo Antonio Marotta
Teleinformática e Redes 1
Trabalho FINAL

1 Enunciado

O objetivo deste trabalho é simular o funcionamento das camadas física e de enlace de dados por meio da implementação de protocolos de enquadramento, modulação banda-base e modulação por portadora. Como aplicação de rede, deverá ser desenvolvido um chat para a comunicação entre transmissor e receptor.

Com o intuito de facilitar o entendimento dos protocolos e a execução das tarefas, o trabalho foi estruturado em etapas e subetapas. Exemplos detalhados de como cada uma delas deve ser desenvolvida estão disponíveis nos slides da disciplina no Moodle. Por fim, ressalta-se que as equipes já formadas anteriormente devem ser mantidas.

1.1 Meio de Comunicação

Para interligar o transmissor e o receptor, deverá ser implementado um canal que simule as características e as degradações de um meio de comunicação real. A implementação desta etapa deve seguir as seguintes diretrizes:

- **Representação Física do Sinal:** A passagem da informação pelo canal deve ser simulada por meio de grandezas elétricas. O sinal transmitido precisa ser implementado e quantificado utilizando valores de Tensão (Volts - V) ou Potência (Watts - W).
- **Inserção de Ruído (AWGN):** Para emular as interferências e imperfeições de um canal real, o meio de comunicação deve alterar o sinal original adicionando ruído. Esse ruído deve ser acrescido diretamente aos valores elétricos (V/W) do sinal e gerado a partir de uma variável aleatória com distribuição Gaussiana (Normal), definida por $n(x, \sigma)$, onde os parâmetros de média e desvio padrão poderão ser ajustados para simular diferentes cenários de interferência.

1.2 Camada Física

A camada física será implementada em duas etapas:

[1/2] Modulação Digital (Banda-base)

Nesta etapa, os estudantes devem simular a transmissão física convertendo o fluxo de bits em sinais digitais. Devem ser implementadas as rotinas de codificação (no transmissor) e decodificação (no receptor) para os seguintes esquemas:

- Non-return to Zero Polar (NRZ-Polar);
- Manchester; e
- Bipolar.

Os diagramas e os exemplos de implementação para cada técnica estão disponíveis nos slides do tópico “Modulação” no Moodle.

[2/2] Modulação por Portadora

Para expandir a simulação do meio físico, os dados deverão ser modulados variando as propriedades de uma onda portadora. As seguintes técnicas devem ser implementadas para modulação e demodulação:

- Amplitude Shift Keying (ASK);
- Frequency Shift Keying (FSK);
- Phase Shift Keying (PSK - especificamente 8PSK); e
- 32-Quadrature Amplitude Modulation (32-QAM).

1.3 Camada de Enlace

[1/3] Enquadramento

Nesta etapa, o sistema deve receber os dados da aplicação e organizá-los estruturalmente para o envio. O transmissor deverá encapsular a carga útil (*payload*) em quadros, e o receptor deverá extraí-los corretamente. Devem ser implementados os seguintes protocolos:

- Contagem de caracteres;
- Entrelaçamento de bits;
- Enquadramento com *flags* e inserção de bytes (*Byte stuffing*); e
- Enquadramento com *flags* e inserção de bits (*Bit stuffing*).

[2/3] Controle de Erros: Detecção

Para simular a confiabilidade em um canal ruidoso, adicione redundâncias aos quadros gerados na subetapa anterior. O transmissor deve calcular e anexar o código de verificação, e o receptor deve validar a integridade e descartar ou sinalizar quadros corrompidos utilizando:

- Bit de paridade (par);
- Checksum (conforme algoritmo apresentado em sala de aula); e
- CRC (utilizando o polinômio gerador CRC-32 do padrão IEEE 802).

[3/3] Controle de Erros: Correção

Avançando no tratamento de falhas, incorpore um mecanismo de correção de erros (*Forward Error Correction - FEC*) que permita ao receptor não apenas detectar, mas corrigir falhas simples introduzidas no canal. Implemente o protocolo:

- Código de Hamming.

1.4 [1/1] Aplicação de rede

A camada de aplicação será representada por um chat de texto, que atuará como a interface final para o usuário no transmissor e no receptor. A implementação desta etapa deve contemplar:

- **Entrada de Dados (Transmissor):** Capturar a mensagem de texto digitada pelo usuário e realizar a conversão (codificação) da *string* para uma sequência de bits ou bytes (ex: utilizando a tabela ASCII).
- **Integração Vertical:** Enviar a sequência de bits resultante como carga útil (*payload*) para a camada de enlace, que iniciará o processo de enquadramento.
- **Recepção de Dados (Receptor):** Receber o fluxo de bits processado e validado pelas camadas inferiores (física e enlace).
- **Saída de Dados (Receptor):** Decodificar a sequência de bits de volta para texto (caracteres) e exibir a mensagem legível na tela do destinatário.

2 Material a ser entregue

Relatório com no mínimo 3 páginas, contendo:

- Capa: Deve conter as seguintes informações: (i) nome do simulador, e (ii) nome dos membros do Grupo.
- Introdução: Descrição do problema a ser resolvido e visão geral sobre o funcionamento do simulador.
- Implementação: Descrição detalhada do desenvolvimento com diagramas ilustrativos, o funcionamento dos protocolos, procedimentos utilizados, bem como decisões tomadas relativas aos casos e detalhes de especificação que porventura estejam omissos no enunciado.
- Membros: Descrição das atividades desenvolvidas por cada membro do grupo.
- Conclusão: Comentários gerais sobre o trabalho e as principais dificuldades encontradas no desenvolvimento do simulador.

Código fonte com os seguintes arquivos:

- CamadaFisica: Implementações das funções declaradas para camada física
- CamadaEnlace: Implementações das funções declaradas para camada de enlace

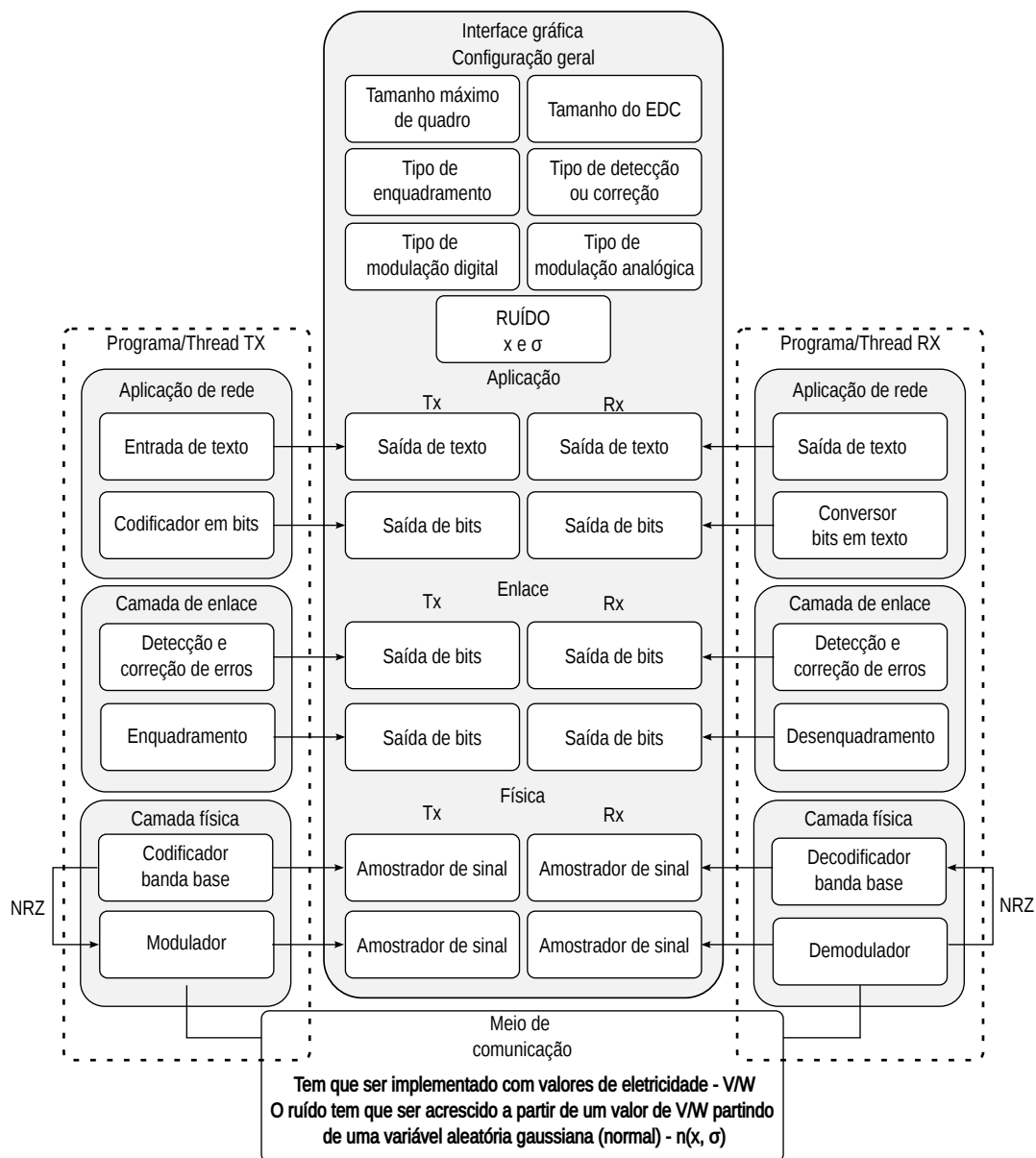


Figura 1: Diagrama de desenvolvimento

- InterfaceGUI: Implementações das funções necessárias para entrada de dados e resultados gráficos obtidos. (NÃO É UMA TELA DE TERMINAL - Utilize bibliotecas linux para GUI. Preferência: GTK^{1 2})
- Simulador: Código com a rotina principal chamadora das demais para simular as camadas de redes.

Obs.: Diferenciar quando for transmissor ou receptor.

O relatório e o código fonte devem ser submetidos compactados (.zip) no Moodle. Serão aceitos relatórios em Jupyter.

¹Python GTK: <https://python-gtk-3-tutorial.readthedocs.io/en/latest/>

²C++ GTK+ - <https://www.gtk.org/docs/language-bindings/cpp>

3 Critérios de Avaliação

O trabalho será pontuado de acordo com a implementação e os critérios da Tabela 1. Código com falta de legibilidade e modularização perderá pontos conforme informado na Tabela 1. Erros gerais de funcionamento, lógica ou outros serão descontados como um todo.

Ítem	Quesitos	Max Pontos
Relatório	Documento PDF contendo todas as informações sobre o trabalho	+2
Código e execução	O projeto compilou e executou corretamente	+2
Resultado	Saídas corretas de acordo com os protocolo implementados	+3
Conceitos de TR 1	Código fonte implementados adequadamente	+3
Legibilidade e Modularização	Pode perde pontos caso não faça: -Uso de comentários -Indentação do código -Uso de funções inadequadas (duplicada/redundante/não atingível -Uso das declarações e implementações dos arquivos(.py, .hpp e .cpp) para o Simulador	-10
Atraso	Perde 1 ponto para cada dia de atraso da data estabelecida (Max 5)	-1
Plágio	Cópia de qualquer forma	-10

Tabela 1: Critérios de avaliação

4 Ferramentas

A implementação do trabalho será na linguagem C++ ou Python. Pode-se utilizar qualquer IDE/compilador para o desenvolvimento contanto que execute sem problemas no Linux. Pode ser desenvolvido em GNU-RADIO. **NÃO SERÃO ACEITOS DESENVOLVIMENTOS COM IMPORTAÇÃO DIRETA DE BIBLIOTECAS EXTERNAS, POR EXEMPLO, UTILIZAR A ZLIB PARA IMPLEMENTAR CRC.**

Siga o diagrama de desenvolvimento na Figura 1 para guiar o desenvolvimento do trabalho.

5 Informações Importantes

Cada grupo deverá desenvolver o trabalho e cada membro do grupo deverá conhecer e dominar todos os trechos de código gerados. Os grupos deverão desenvolver o projeto de maneira independente para não haver cópia ou compartilhamento de código. O projeto irá passar por um verificador automático de plágio. Os projetos detectados como plágio receberão nota zero, independente do grupo. Dessa forma, fica a cargo do grupo proteger o projeto contra cópias

6 Datas

As datas e local da entrega do trabalho estarão disponíveis a partir do Moodle da Disciplina.